吕佳欣 LYU JIAXIN

广州 | 18224734143@163.com | +86 18224734143
linkedin.com/in/jiaxin-lyu81 | github.com/jiaxinlyu-a11y | jiaxinlyu-a11y.github.io

求职意向：生物统计及相关统计分析岗位

教育背景

都柏林大学学院（University College Dublin, UCD），统计数据科学 硕士（GPA 3.54/4.0） 2025.09 – 至今

主修课程：生存模型、数理统计、MCMC、机器学习、高级预测分析、生物信息学、R 数据编程

哈尔滨商业大学，统计学 学士 2019.09 – 2023.06

项目经历

KETO-CTA 重新分析 | 硕士论文，独立分析 | R、Python

- **背景与目标：**一项已撤稿的影像学研究公开了数据（100 名受试者、2 次 CT 扫描）；检验基线斑块和 ApoB 能否预测后续斑块。
- **我的职责：**独立完成全部分析。先重建已发表的图表，核对公开数据能否复现原结果；预测变量之间高度重叠，因此从逐个单变量分析改为联合模型，比较 3 个回归模型（AIC、向后剔除）；按各变量的分布选择编码（log1p、sqrt、二分类）；以随访值和变化量两种结局定义做敏感性分析，并做诊断（HC3、稳健回归）。
- **数据还原（AI 辅助工具）：**受试者层面的 ApoB 从未公开。我提出功能要求（按坐标轴刻度换算、区分自动与手动识别），由 AI 编写 Python 工具（OpenCV、Streamlit），我用已知值验证：在 2 张各 100 个点的图上分别匹配到 100 个和 99 个点（自动识别 94 个和 87 个，其余手动补加）；平均误差 0.13–0.25 mm^3，最大误差 1.07 mm^3（坐标轴范围约 160 mm^3，约 0.7%）。

生存分析模拟研究 | 个人项目 | R、Quarto

- **背景与目标：**比较 Cox、log-rank 和 RMST 检验在不同条件下的表现。
- **我的职责：**独立完成设计（ADEMP 框架）、R 实现和 Quarto 报告：两组患者，第 6 个月风险比发生变化；4 种效应模式 × 2 种删失水平（约 20%、50%）× 3 种样本量（每组 100、300、600）= 24 种情景，每种重复 1,000 次；估计目标为 24 个月 RMST 差值。
- **成果：**以拒绝率、偏倚和蒙特卡洛标准误为评价指标，并先验证模拟可信：第一类错误率 0.043–0.066（目标 0.05）；24 种情景的偏倚均小于两倍蒙特卡洛标准误。代码和报告公开在 GitHub。

体检项目规划器（Check-up Planner） | AI 辅助开发的工具 | JavaScript，中英双语，浏览器运行

- **背景与目标：**把已发表的筛查指南整理成能按个人情况调整的体检建议，每一项都标明证据等级和来源。
- **我的职责：**筛选 41 条规则并确定来源（USPSTF、ACS、ACG、中国指南、OSHA、GBZ 188-2025）；指南没有覆盖的部分，根据生活习惯、个人史和家族遗传史设计调整规则；反复测试；由 AI 编写代码。
- **成果：**证据分五级；另单列 9 项指南不建议无症状人群常规做的检查。

人体活动识别 | UCD 课程项目 | R、Keras。 在可穿戴传感器时间序列（19 类活动）上比较 DNN 与 CNN；CNN 泛化更好，测试准确率 97.8%。

工作经历

愿景仿视科技有限公司（成都），产品助理 & 交付工程师 2023.07 – 2025.03

- 与客户共同编写需求、设计规格和技术文档，涉及交互式电子技术手册（IETM、IETP）和 EHS 管理系统；牵头一个内部项目管理系统，从调研四款工具到交付上线。
- 对标 5 家厂商（梳理约 196 项核心功能），并逐项比较 3 套 EHS 系统，以确定标准产品；培训用户并与开发人员配合迭代。

专业技能

统计方法：线性回归、模型选择（AIC）、敏感性分析与诊断（HC3、稳健回归）、生存分析（Cox、log-rank、RMST）、模拟研究设计（ADEMP）、机器学习（CNN、DNN）

编程：R（survival、Keras）、Python（OpenCV、Streamlit）、SQL、SAS

工具：Git/GitHub、Quarto、Markdown、Excel；AI 辅助开发（负责需求、测试与验证）

生物信息学：NCBI 蛋白质 BLAST、Clustal Omega 比对与系统发育树；比对与建树算法（在 R 中实现 Needleman-Wunsch 与 Smith-Waterman；BLAST、WPGMA、邻接法）；GenBank、UniProt、PDB

语言：英语（雅思总分 6.5），中文（母语）